# Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · LÍMITES LATERALES DE EXPONENCIALES

¿Cuáles son los valores de $\lim_{x\to 0^-} e^{1/x}$ y $\lim_{x\to 0^+} e^{1/x}$, respectivamente?

**A)** $\infty$ y $0$

**B)** $1$ y $1$

**C)** $0$ y $\infty$

**D)** $0$ y $0$

**Respuesta correcta: C**

## DESARROLLO PASO A PASO

1. **Izquierda**
   $\frac{1}{x} \to -\infty$ y $e^t \to 0$ cuando $t \to -\infty$.

2. **Derecha**
   $\frac{1}{x} \to \infty$ y $e^t \to \infty$.

3. **Resultado**
   $0$ y $\infty$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Intercambia los lados: para $x \to 0^-$, $\frac{1}{x} \to -\infty$.

**B)** Sustituye $e^0$; pero $\frac{1}{x}$ no tiende a $0$.

**D)** Olvida que $e^t \to \infty$ si $t \to \infty$.

**Idea clave.** Analiza primero a qué tiende el exponente.